NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Duurzame chemie

Lineair of circulair, de ladder van Lansink, greenwashing, kunststoffen en de kleuren van waterstof.

1 Van lineair naar circulair

Een **lineaire economie** is: **grondstof nemen, product maken, afval weggooien**. Dat patroon heet ook take make waste, en **cradle to grave is een andere naam voor zo'n lineaire keten**.

Een economie **waarin afval opnieuw grondstof wordt**, is een **circulaire economie** of keteneconomie. Met **cradle to cradle** bedoelt men dat **elk materiaal na gebruik opnieuw grondstof wordt**: **in het cradle to cradle-denken bestaat afval niet, alleen grondstof**.

Het verschil tussen een keteneconomie met en zonder recyclage is dat het materiaal met recyclage terugkeert in de keten. Zonder recyclage wordt het product wel lang gebruikt, maar eindigt het materiaal toch als afval. In **twee** ketens gaat het materiaal dus na gebruik verloren: bij **take make waste** en bij de **keteneconomie zonder recyclage**.

De duurzaamheid van een proces meet je aan drie dingen: **hoeveel grondstoffen het verbruikt**, **hoeveel energie het verbruikt** en **hoe goed het materiaal recycleerbaar is**. Daar komt de milieubelasting nog bij.

---

2 Up-, down- en recycleren

Downcycling is **recycleren tot een materiaal van mindere kwaliteit**: **het gerecycleerde materiaal levert dan een product van mindere kwaliteit op**. **Upcycling** is het omgekeerde: **er iets van hogere waarde van maken**.

Het verschil tussen hergebruiken en recycleren is dat bij hergebruik het voorwerp blijft zoals het is. Een glazen fles opnieuw vullen is hergebruik, ze versmelten tot nieuw glas is recyclage.

3 De ladder van Lansink

De ladder **die de stappen van afvalverwerking van best naar slechtst zet**, is de **ladder van Lansink**. Bovenaan staat **voorkomen dat er afval ontstaat**, dus preventie. Onderaan staat storten.

Trede	Wat het is
1. Preventie	voorkomen dat er afval ontstaat
2. Hergebruik	het voorwerp blijft zoals het is
3. Recyclage	het materiaal wordt opnieuw grondstof
4. Verbranden	de warmte wordt nog benut
5. Storten	het materiaal gaat verloren

De ladder van Lansink, van best naar slechtst.

Drie stappen staan hoger dan verbranden: **preventie**, **hergebruik** en **recyclage**. En let op de orde: **recycleren staat niet hoger dan hergebruiken**, maar lager, want recycleren kost extra energie.

4 Greenwashing, SDG's en de vijf P's

Greenwashing is **zich groener voordoen dan men werkelijk is**. **Staat er een groen blaadje op een verpakking, dan is het product dus niet daardoor duurzaam**: een blaadje is geen keurmerk en wordt door niemand gecontroleerd.

De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's opgesteld, te halen tegen 2030. De **vijf P's** van duurzaamheid zijn people, planet, prosperity, peace en partnership; **planet staat voor de zorg voor het milieu en de natuur**.

5 Kunststoffen

Wat **kenmerkend is voor een thermoplast**, is dat **de ketens los naast elkaar liggen en smelten**. Daarom **kan je een thermoplast omsmelten en opnieuw tot een ander product vormen**.

De bruggen **die de ketens van een kunststof aan elkaar vastmaken**, heten **crosslinks** of dwarsverbindingen. **Een thermoharder smelt niet omdat de ketens met crosslinks aan elkaar vastzitten** en zo één groot netwerk vormen. Een **elastomeer** heeft er weinig: het is **rekbaar en springt weer in vorm**.

Twee materialen zijn daardoor moeilijk te recycleren: **een thermoharder** en **een elastomeer**. **Gewone kunststof wordt gemaakt uit twee grondstoffen**: **aardolie** en **aardgas**, en die groeien niet aan.

Biogebaseerd betekent **gemaakt uit plantaardige grondstoffen**. **Biodegradeerbaar** betekent dat **micro-organismen het kunnen afbreken**. **Een biogebaseerd product is daarom nog niet biodegradeerbaar**: het ene gaat over het begin, het andere over het einde van het leven van het materiaal. **Composteerbaar is strenger dan biodegradeerbaar, want het moet binnen een afgesproken tijd afbreken.**

De heel kleine plasticdeeltjes **die in het milieu achterblijven**, heten **microplastics**. Afbreken tot kleine stukjes is dus niet hetzelfde als verdwijnen.

6 Energie, waterstof en water

Twee van de genoemde energievormen zijn hernieuwbaar: **windenergie** en **zonne-energie**. **Kernenergie is geen fossiele energievorm**, maar een aparte vorm naast fossiel en hernieuwbaar. **Groene stroom komt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water**; grijze stroom uit fossiele brandstoffen.

Waterstof	Waaruit	De CO_2
Grijs	uit aardgas	komt vrij
Blauw	uit aardgas	wordt afgevangen en opgeslagen
Groen	uit water, met hernieuwbare stroom	komt niet vrij

De drie kleuren waterstof.

Men spreekt van **groene waterstof als ze met hernieuwbare stroom uit water komt**. **Grijze waterstof** is **waterstof uit aardgas, waarbij de CO_2 vrijkomt**. En **blauwe waterstof komt uit aardgas, maar de koolstofdioxide wordt afgevangen en opgeslagen**.

Zwart water is **afvalwater van het toilet**. Grijs water komt van bad, lavabo en wasmachine; wit water is zuiver water dat je kan drinken.

Het verschil tussen CO_2-neutrale en CO_2-negatieve productie is dat negatief meer CO_2 uit de lucht haalt dan het uitstoot. Bij neutraal heffen uitstoot en opname elkaar op.

Onthoud dit

- Lineair is take make waste, ook cradle to grave genoemd.
- Cradle to cradle: afval bestaat niet, alles wordt opnieuw grondstof.
- Downcycling verliest kwaliteit, upcycling wint waarde.
- Ladder van Lansink: preventie, hergebruik, recyclage, verbranden, storten.
- Greenwashing is zich groener voordoen dan men is.
- Thermoplasten smelten en zijn recycleerbaar; crosslinks maken dat onmogelijk.
- Biogebaseerd gaat over de grondstof, biodegradeerbaar over het afbreken.
- Grijze waterstof uit aardgas, blauw met opslag van CO_2, groen uit water.